

智能汽车投资框架之三 重构与重估， 整车投资新论



分析师及联系人

- 高登

(8621)61118738

gaodeng@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490517120001

- 袁子杰

(8621)61118738

yuanzj1@cjsc.com.cn

执业证书编号：

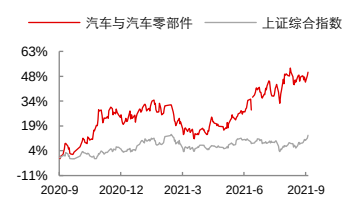
S0490520080018

报告日期 2021-09-09
行业研究 深度报告
评级 看好 | 维持

行业内重点公司推荐

公司代码	公司名称	投资评级
002594	比亚迪	买入
601633	长城汽车	买入
0175	吉利汽车	买入
000625	长安汽车	买入

市场表现对比图(近 12 个月)



相关研究

- 《汽车行业2021年中报业绩综述: 短期缺芯不改复苏趋势, 迎接大变革时代》2021-09-06
- 《智能汽车投资框架之二: 立讯vs拓普, 平台型企业如何炼成?》2021-09-04
- 《中汽协7月销量点评: 高基数和芯片压制销量, 新能源持续超出预期》2021-08-12

汽车与汽车零部件

智能汽车投资框架之三: 重构与重估, 整车投资新论

● 引言: 智能颠覆传统格局, 如何把握整车投资机会?

2020 年以来, 全球汽车行业市值和格局发生巨大变化, 特斯拉成为全球市值最大的汽车公司, 部分新势力市值超越传统车企, 传统中国品牌龙头公司市值亦大幅增长, 占据全球前列。这一切源于智能汽车时代的来临, 如何把握整车的投资机会?

● 大空间: 格局打破, 自主崛起, 盈利重塑

智能电动颠覆竞争要素与格局, 打破传统时代外资品牌长期构建的动力总成技术壁垒与品牌效应, 中国品牌在新兴领域转型迅速, 技术领先, 产品竞争力反超外资品牌, 迎来国产替代加速时机。往远看, 中国品牌从国内向全球扩张, 面向更广阔的发展空间, 对标全球龙头丰田、大众, 中国品牌销量/收入/利润/市值均有明显提升空间。从业态来看, 单纯“造车赚钱”的模式也将改变, 智能电动化下整车厂手握核心数据, 建立新的产业链服务与软件定义汽车模式, 有望推动行业价值量重构与扩容, 打开全新利润空间。

● 高估值: 技术与份额优先, 高估值或成常态

智能电动时代下, 市场更关注新技术与商业模式创新, 整车厂对于技术与份额的卡位优先于当期盈利表现, 整车股高估值或成为常态。其一, 整车厂技术实力决定在智能时代的核心竞争力, 这将需要持续高研发投入, 或压制短期盈利; 其二, 基于数据与算法的闭环, 智能化的提升依赖于销量积累, 整车厂更加重视销量提升, 或对盈利压力的包容增加; 其三, 新兴模式的变现未到爆发时点, 短期来看还不是整车厂盈利的支撑, 但在有序兑现当中, 市场对于远期更大空间的预期将体现为估值的提升。

● 高波动: 周期往复与智能催化将持续共同作用

整车厂未来有望维持较高估值区间, 但或仍会面临区间内的较大波动, 其波动将是车企盈利的波动与智能化发展催化共同作用的结果: 其一, 行业景气度影响市场对于汽车股的情绪, 整车厂销量与盈利波动仍将带来股价的波动, 传统的整车投资框架仍然有效, 需要把握行业+车企新车周期的拐点; 其二, 智能电动化技术将是渐进式的发展, 从 FOTA 到 L3 自动驾驶再到远期的无人驾驶, 各个阶段的技术进步伴随着市场认知进步, 远期想象空间不断打开, 各个阶段车企自身技术卡位的优势将带来估值向上的催化。

● 投资建议: 智能电动大时代下的新框架

智能电动新时代来临, 对行业与公司带来颠覆性变革, 中国自主品牌迎接大空间(价值链重构与扩容, 国产替代与海外扩张加速)、高估值(从传统制造向科技软件转型, 竞争与模式均升级)、高波动(传统盈利与智能催化的共振)全新发展机遇。新时代下, 周期框架与智能发展共同作用, 在行业拐点向上窗口期, 新车周期更强、智能化卡位更出色的车企表现有望更好。重点推荐: 比亚迪、长城汽车、吉利汽车、长安汽车。

风险提示:

1. 芯片短缺持续压制行业销量与盈利;
2. 车企技术进展不达预期;
3. 复盘表现不代表未来预判。

目录

引言：智能颠覆传统格局，如何把握整车投资机会？	5
大空间：格局打破，自主崛起，盈利重塑	6
智能电动颠覆竞争要素与格局，自主品牌处崛起时机	7
从国内替代到全球扩张，自主龙头迎来更大市场	13
智能电动推动价值链重构与扩容，打开利润天花板	17
高估值：技术与份额优先，高估值或成常态	21
技术卡位优先，高研发投入或成为常态	21
市场份额优先，形成数据与算法的壁垒	22
新商业模式打开空间，短期仍在落地过程中	24
高波动：周期往复与智能催化将持续共同作用	24
盈利为本，把握行业+车企拐点的传统框架仍然有效	24
智能升级，技术渐进式进步带来不同阶段的催化	29
投资建议：智能电动大时代下的新框架	31

图表目录

图 1：长城、吉利 PE TTM 脱离过去 5-30 倍区间	6
图 2：汽车消费不同阶段的演变	7
图 3：合资品牌 2017-2020 年份额回升，目前仍占据市场主流地位	8
图 4：合资品牌在 15 万元以上市场有接近垄断的地位	8
图 5：中国新能源乘用车效率与渗透率快速提升	9
图 6：CATL 电池装机量已全球领先	9
图 7：各自动驾驶等级有望持续提升	10
图 8：各品牌 APA 搭载率与下探情况（箭头表示从 2018 款到 2021 款变化）	10
图 9：比亚迪汉销量明显高于同价位的 ID.4	11
图 10：2019 年前 6 月 15 万元以上自主品牌销量前 10（辆）	12
图 11：2021 年前 6 月 15 万元以上自主品牌销量前 10（辆）	12
图 12：2020 年以来 15 万元以上自主品牌份额快速提升	13
图 13：中国当前合资、自主品牌龙头年销量分别约 207、132 万辆	13
图 14：当前合资品牌份额约 62%，龙头约 10%，自主品牌份额偏低	13
图 15：中国汽车体量仅占全球的 1/3	14
图 16：主要自主品牌海外销量持续提升	14
图 17：主要自主品牌当中多数海外销量增长快于整体销量表现	14
图 18：现代汽车销售重心的四个阶段变化	15
图 19：现代汽车销量当中仅有不到 20%来自韩国本土	16
图 20：丰田、大众、吉利、长城年销量对比	16

图 21: 丰田、大众、吉利、长城收入对比.....	16
图 22: 丰田、大众、吉利、长城年利润对比.....	17
图 23: 丰田、大众、吉利、长城市值对比（2021 市值截至 8 月初）.....	17
图 24: 汽车产业链长，整车厂往往仅覆盖整车制造环节.....	17
图 25: 未来全球汽车行业新增利润将主要集中于智能化新兴领域（十亿美元）.....	18
图 26: Apple 年出货量峰值约为 Nokia 的一半.....	19
图 27: Apple 收入峰值达到 Nokia 峰值的 3 倍.....	20
图 28: Apple 的 ASP 远高于 Nokia.....	20
图 29: Apple 的软件收入持续增长.....	20
图 30: Apple 净利润峰值约为 Nokia 峰值的 5 倍左右.....	21
图 31: Apple 市值峰值约为 Nokia 峰值 9 倍（2021 年为 8 月初）.....	21
图 32: 长城汽车研发投入体量以及比重持续增长.....	22
图 33: 长城汽车转债项目超过一半投向新兴方向.....	22
图 34: 以智能化为核心打造闭环.....	23
图 35: 截至 2020 年 4 月，特斯拉 Autopilot 累计里程已超 33 亿英里.....	23
图 36: 特斯拉自动驾驶行驶里程远超谷歌 Waymo 和百度 Apollo.....	23
图 37: 汽车利润率低而固定费用率较高.....	25
图 38: 长城汽车利润波动性高于其销量波动性.....	25
图 39: 2009 年以来乘用车销量同比增速变化可划分为 7 个阶段.....	26
图 40: 汽车板块收益与景气度显著相关.....	26
图 41: 汽车板块收益与景气度显著相关.....	27
图 42: 各景气度上行期各新车周期强势的车企股价均取得超过一倍涨幅.....	27
图 43: 长城汽车月销量.....	28
图 44: 长城汽车净利润与销量增速.....	28
图 45: 长安福特季度销量（辆）.....	28
图 46: 长安汽车投资收益与归母净利润（亿元）.....	28
图 47: 吉利汽车季度销量（辆）.....	29
图 48: 吉利汽车利润（亿元）.....	29
图 49: 2020 年下半年以来比亚迪、长城、吉利进入强势新车周期.....	29
图 50: 各自主品牌 PS 估值（2021 年 8 月 4 日）.....	32
表 1: 2015 年，2021 年全球市值前 20 大车企排名.....	5
表 2: 发动机方面，大众、丰田、本田与早期的长城、吉利、奇瑞对比.....	8
表 3: 比亚迪汉和大众 ID.4 的参数对比.....	11
表 4: 主要自主品牌海外布局.....	14
表 5: 特斯拉 FOTA 收费项目.....	18
表 6: 当前车企软件收费项目.....	24
表 7: FOTA 车企、车型整理.....	30
表 8: 主流车企 L3 级别自动驾驶时间点规划.....	31
表 9: 主流车企智能驾驶技术情况（√表示已实现自主替代，X 表示尚未自主量产，-表示无公开资料）.....	32

引言：智能颠覆传统格局，如何把握整车投资机会？

2020 年以来，汽车行业发生了“翻天”变化，在新技术、新势力交织不断冲击下，市值、格局均面临着重构与洗牌：

1) 以特斯拉为首主打智能电动的新兴势力“异军突起”，与传统大厂相比，新势力产销体量虽小，却拥有亮眼的市值，形成了追赶甚至超越的局面。典型代表如特斯拉，后者于 2020 年 6 月赶超丰田成为全球市值最高的整车厂，后续市值仍然攀升，截至 2021 年 8 月初市值达到 7000 亿美元，远超丰田的 3000 亿上下水平。另外，过去由海外车企引领市值的局面被逐渐打破，中国有越来越多的车企崭露头角，2015 年中国有 5 家车企入围全球车企市值前 20，其中仅有上汽集团位列前 10，而到了 2021 年目前数量已增加至 8 家，并且比亚迪、长城、蔚来均位列市值前 10，中国车企在全球的影响力日益提升。

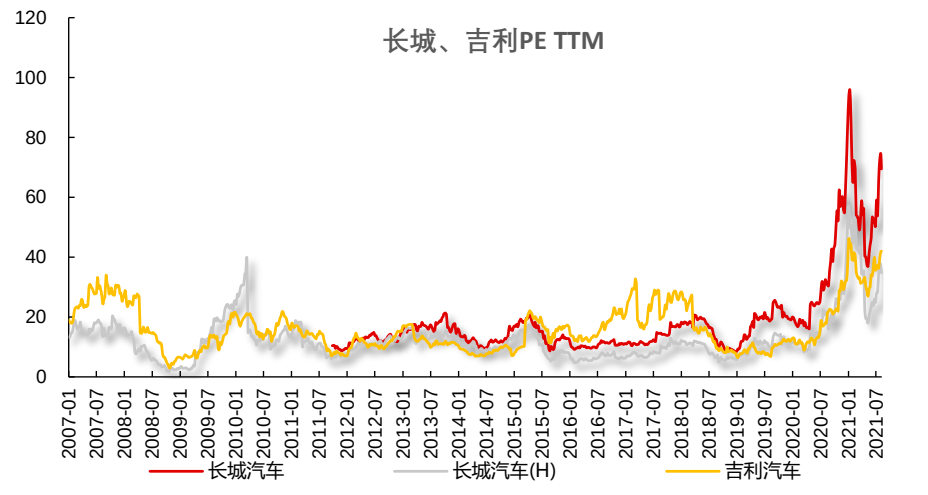
表 1：2015 年，2021 年全球市值前 20 大车企排名

2015 年 (12 月 31 日)			2021 年 (8 月 4 日)		
排名	车企	市值 (亿美元)	排名	车企	市值 (亿美元)
1	丰田汽车	1,936	1	特斯拉	7,066
2	戴姆勒	911	2	丰田汽车	2,946
3	大众	775	3	大众	1,526
4	宝马集团	645	4	比亚迪	1,288
5	本田汽车	575	5	戴姆勒	940
6	福特汽车	559	6	长城汽车	826
7	通用汽车	529	7	通用汽车	783
8	日产汽车	480	8	蔚来	690
9	上汽集团	360	9	本田汽车	602
10	斯巴鲁	327	10	宝马集团	577
11	特斯拉	305	11	法拉利	550
12	雷诺	305	12	福特汽车	549
13	比亚迪	246	13	STELLANTIS	428
14	STELLANTIS	237	14	菲亚特克莱斯勒	427
15	广汽集团	224	15	LUCID GROUP	377
16	塔塔汽车	190	16	小鹏汽车	363
17	铃木汽车	172	17	吉利汽车	346
18	长城汽车	169	18	上汽集团	345
19	马自达汽车	126	19	理想汽车	315
20	长安汽车	122	20	长安汽车	234

资料来源：Bloomberg，长江证券研究所

2) 部分传统车企龙头估值体系迎来重构，已突破过往区间进入了新的高度。2020 年之前长城汽车、吉利汽车 PE TTM 多数时候在 10-20 倍区间运行，2020 年以来二者 PE 基本已达到 30 倍以上。

图 1：长城、吉利 PE TTM 脱离过去 5-30 倍区间



资料来源：Wind，长江证券研究所

估值的变化背后隐含了什么预期？在风起云涌的时代，如何把握波澜壮阔的行情，本报告从三个角度谈一谈智能汽车时代整车股的投资框架：

- 1) 从空间的角度，如何看待整车公司未来的市值空间？
- 2) 从估值的角度，如何看待整车公司未来的估值区间以及估值分化的情况？
- 3) 从股价的角度，如何看待整车公司未来股价的波动，原因以及应对策略？

大空间：格局打破，自主崛起，盈利重塑

2017-2020 上半年期间，在汽车景气度下行背景之下，市场对于汽车行业的重视程度偏低，认为基于以下三点，行业难有大空间、大机会：

- 1) 汽车高速普及期已过，未来跟随经济周期波动，高成长属性削弱；
- 2) 自主品牌长期被主流合资压制，格局变化缓慢，可替代空间较小；
- 3) 整车制造业竞争日趋激烈，盈利能力普遍偏低。

我们认为随着智能时代的到来，以上压制行业空间的因素正被破除，行业的天花板逐步打开：

- 1) 智能电动趋势下，以往合资技术壁垒逐渐废弃，新技术升级下自主品牌走在前列，迎来替代之机；
- 2) 往更远期看，自主品牌从中国国内的国产替代到向全球扩张，空间更加广大；
- 3) 智能电动推动行业从硬件收费向软件收费拓展，行业价值链迎来重构与扩容。

智能电动颠覆竞争要素与格局，自主品牌处崛起时机

智能化时代下，购车者关注重点发生了根本改变，智能化逐渐成为整车厂的胜负手。过去中国各个时期车企竞争白热化的战场主要可以分为以下几个阶段：

- 1) 2010 年之前，价格制胜时代。彼时中国居民收入水平仍然偏低，汽车处于普及期早期，而市场上车型多为 15 万元以上合资品牌。对于国产品牌而言，做到价格足够低，符合居民购买力需求，有助于实现早期销量积累，代表车型为奇瑞 QQ、比亚迪 F3 等；
- 2) 2011-2016 年，性价比时代。消费者追求尺寸更大、更有潮流感的车型，SUV 红利渐起，自主品牌品质升级之下初步摆脱低价市场，与合资品牌正面竞争，高性价比的车型受到消费者认可，代表车型为哈弗 H6、荣威 RX5、广汽传祺 GS4、吉利博越等；
- 3) 2016-2020 年，豪华、安全时代。随着收入水平的提升，居民对车的要求也提升，从对外观内饰、尺寸的观感因素之外增加对于车型动力性、安全性、可靠性、豪华感等质感方面的追求，代表车型为领克 01、WEY VV6、红旗 HS5 等；
- 4) 2020 年及之后，智能化时代。特斯拉点燃行业智能化进程，随着消费者意识觉醒以及智能化技术的落地，智能化时代已经到来，从特斯拉开始，再到中国造车新势力三强的成功，其背后决定因素产生了变化：1、从车型角度来看，智能电动汽车相对于传统燃油汽车，动力总成的变化以及零部件数量的减少使得传统（制造）领域的差异化缩小；2、从消费者角度来看，汽车作为下一代智能终端，产品属性从手机的功能机向智能机的转变，消费者更加关注汽车的智能化程度，包括自动驾驶功能的成熟度、智能座舱的交互体验、车与手机等其他生态的融合。另外，汽车作为智能终端不断自我进化和升级的能力也是消费者关注的要点，一台可以成长的汽车将具有明显的差异化。

图 2：汽车消费不同阶段的演变



资料来源：长江证券研究所

2020 年之前各个车企的竞争领域仍然停留在传统时代，传统时代的核心技术壁垒在于动力总成，欧美日韩起步较早，已储备深厚的技术底蕴，早期的自主品牌难以望其项背，目前处于加速追赶阶段。

过去来看，合资品牌持续占据市场的主体地位，既有更早耕耘中国市场的品牌效应，也有核心技术（以动力总成成为核心）领先地位的贡献，如大众的 TSI+DSG 黄金组合，丰田的高热效率自然吸气发动机、本田的地球梦强动力涡轮增压发动机等，相比之下自主品牌处于实力与口碑加速缩小差距的阶段。

表 2：发动机方面，大众、丰田、本田与早期的长城、吉利、奇瑞对比

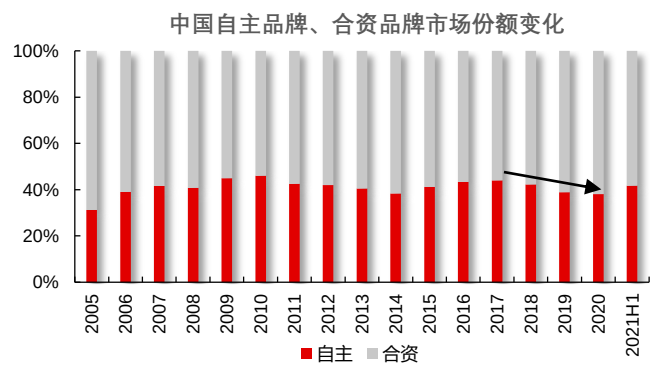
	大众	本田	丰田	长城	吉利	奇瑞
发动机型号	EA211-DJS	L15BD	M15B	GW4G15	MR479QA	SQRE4G15C
最大功率 (kW)	110	142	89	77	69	85
最大扭矩 (N·m)	250	243	148	138	128	143
压缩比	-	10.3	13	10.5	9.8	11
热效率	37.5%	38%	40%	-	-	37.1%

资料来源：搜狐汽车、汽车之家等，长江证券研究所

我们从过去合资品牌与自主品牌之间的份额变化观察到两点现象，反映出合资品牌仍然具备很强的竞争实力与市场地位：

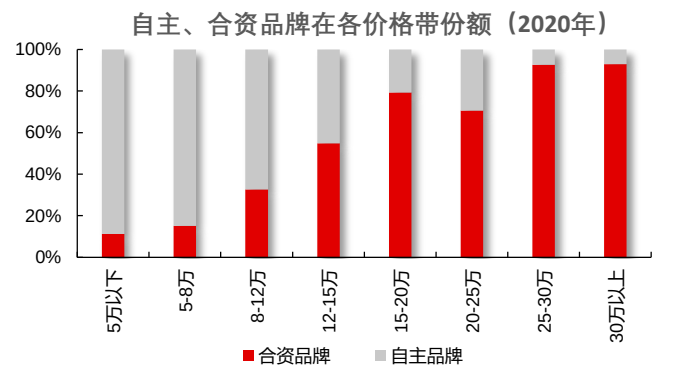
- 1) 2014-2016 年 SUV 红利下，自主品牌加速布局相关车型，实现份额的提升，而到了 2017-2020 年，合资品牌逐渐补齐 SUV 产品矩阵，一改此前份额下滑的颓势，重新扩大市场领先优势，份额见底回升；
- 2) 静态来看，合资品牌仍然具备高端定位优势，尤其在 15 万元以上市场基本保持了 80% 以上份额，自主品牌仍未实现类似 15 万元以下市场的“席卷式”突破。

图 3：合资品牌 2017-2020 年份额回升，目前仍占据市场主流地位



资料来源：中汽协，长江证券研究所

图 4：合资品牌在 15 万元以上市场有接近垄断的地位



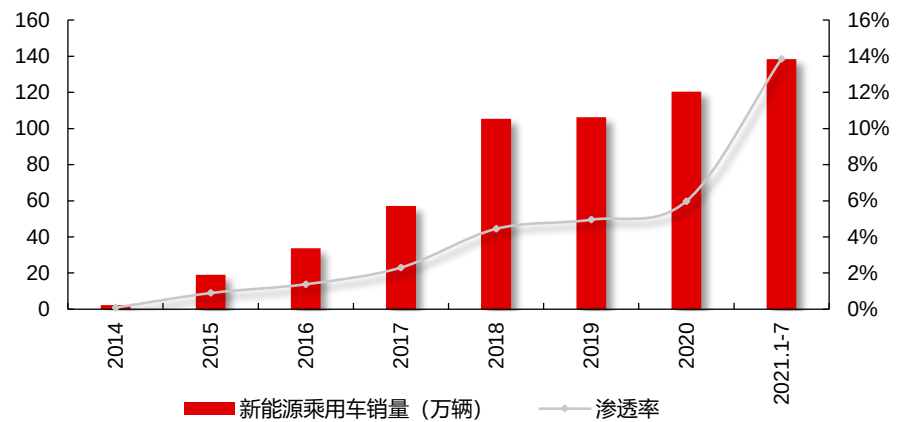
资料来源：中汽协，长江证券研究所

从 2020 年进入到智能电动时代，传统领域的差异明显缩小甚至抹平，合资品牌建立的技术壁垒正逐步弱化，智能电动新的差异化正逐步形成，自主品牌在全新领域迎来赶超机会。

1) 电动化方面，核心部件更替，合资品牌优势削弱甚至落后

新能源渗透率加速提升，已成为中国乃至全球大趋势。中国方面新能源乘用车渗透率快速提升，截至 2021 年前 7 月销量接近 140 万辆，已超过 2020 年全年销量 120 万辆，新能源渗透率接近 14%，而 2020 年全年约 6%。

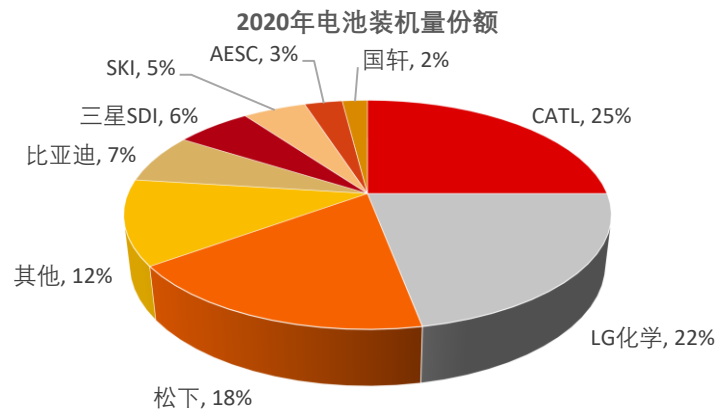
图 5：中国新能源乘用车效率与渗透率快速提升



资料来源：中汽协，长江证券研究所

新能源重塑行业核心技术，从发动机、变速箱到新的电池、电机、电控，国内品牌技术实力并不落后，部分领域已有所赶超。在传统领域，发动机、变速箱等重要核心技术紧握在各整车厂或国际 Tier1 手中，具备较高技术壁垒，而到了新能源领域，电池、电机、电控等主要由中国国内整车厂以及 Tier1 掌控，自主品牌发展速度领先于合资品牌，部分龙头 Tier1 已成为放眼全球的龙头，如 CATL 已成为全球电池装机量最大的厂商。

图 6：CATL 电池装机量已全球领先

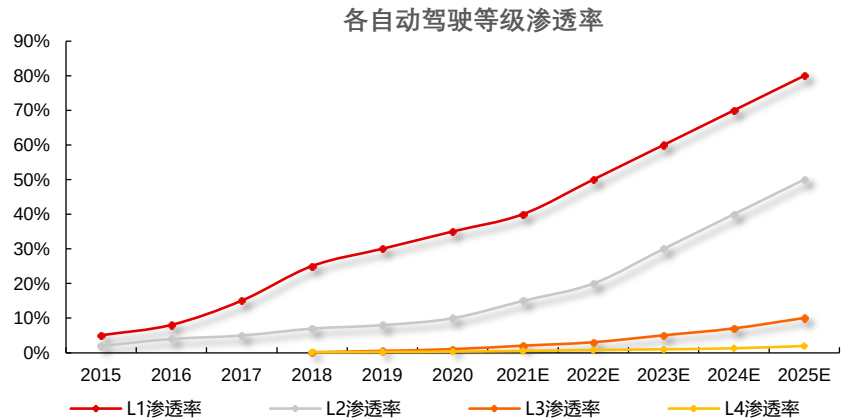


资料来源：SNE，长江证券研究所

2) 智能化方面，中国自主品牌技术实力走在前列，技术水平与普及率明显高于合资品牌

智能化消费者对于智能化越发重视，搭载辅助驾驶的车辆渗透率快速提升，预计到 2025 年 L1、L2、L3 渗透率将分别达到 80%、50% 和 10%，当前部分智能化领军企业已可实现接近 L3 级别的自动驾驶。

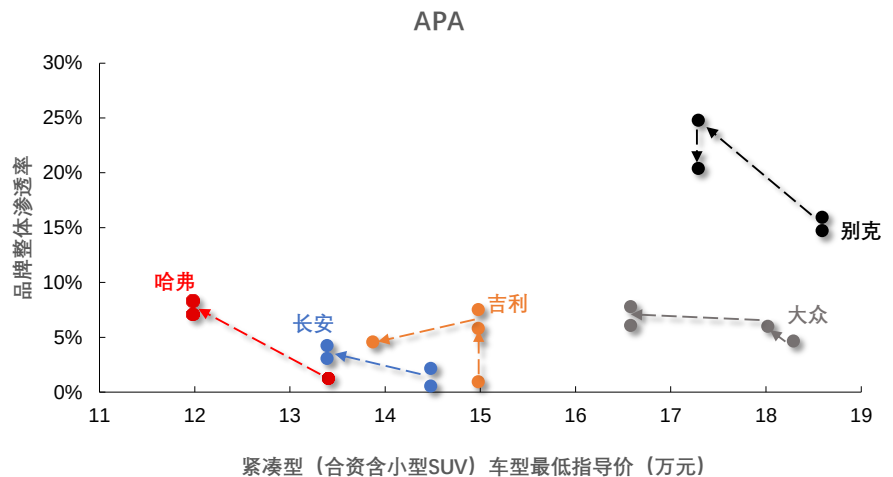
图 7：各自动驾驶等级有望持续提升



资料来源：Marklines，长江证券研究所

中国自主品牌凭借更快的响应速度、更坚决的智能化转型，已走在市场前列。从自动驾驶渗透率来看，以全自动泊车 APA 为例，自主品牌将功能相关功能的价格快速下探至更便宜的经济型车型上来实现大规模普及，下探程度快速追赶甚至已赶超主流合资品牌。

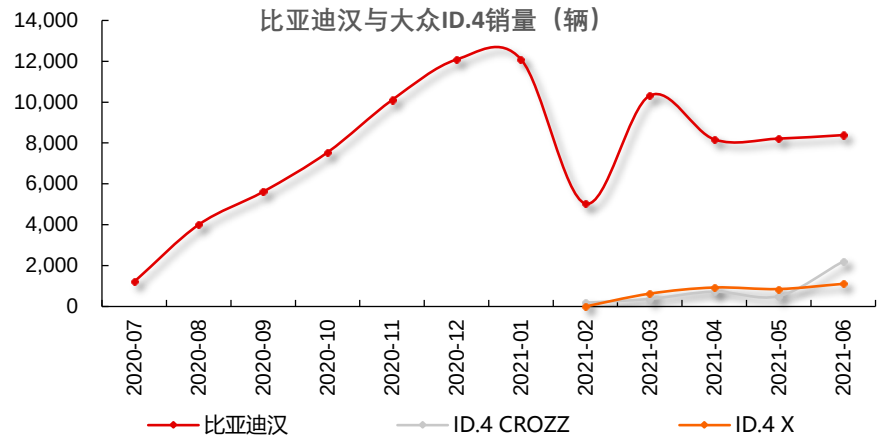
图 8：各品牌 APA 搭载率与下探情况（箭头表示从 2018 款到 2021 款变化）



资料来源：汽车之家，长江证券研究所

智能电动化自主品牌技术的赶超，带来的是自主品牌智能电动车型强有力的竞争实力，在与合资品牌的“正面竞争”当中实现了销量领先。典型例子是比亚迪汉，相比合资品牌同价位的大众 ID.4，比亚迪汉做到了续航更长、尺寸更大、多项配置更加丰富。比亚迪汉自 2020 年上市时候销量快速爬坡，高峰期月销超过 1.2 万辆，2021 年以来仍然维持了 8000 辆上下的月销，ID.4 销量有待爬坡。

图 9：比亚迪汉销量明显高于同价位的 ID.4



资料来源：中汽协，长江证券研究所

表 3：比亚迪汉和大众 ID.4 的参数对比

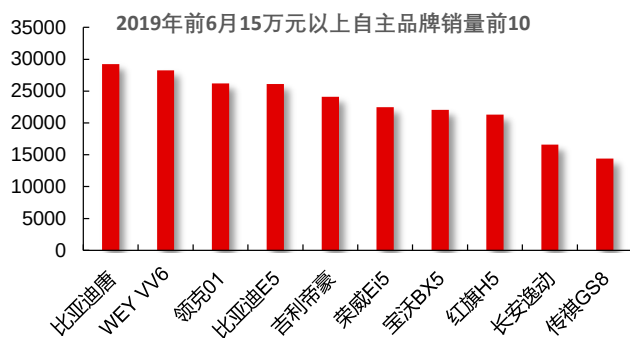
	比亚迪汉	大众 ID.4 X
款式	超长续航版豪华型	2021 款 1st Edition 初见版
官方指导价 (万元)	22.98	23.59
上市时间	2020.7	2021.1
尺寸 (mm)		
长度	4980	4612
宽度	1910	1852
高度	1495	1640
轴距	2920	2765
电耗 (kwh/100km)		
工信部综合电耗	14.1	16.2
动力性能		
电池能量 (kwh)	76.9	83.4
最大功率 (kw)	163	150
最大扭矩 (Nm)	330	310
工信部 NEDC 续航里程 (km)	605	555
驾驶辅助		
车道偏离预警	•	•
车道保持辅助	•	•
主动刹车/主动安全系统	•	•
驾驶辅助影像	360 度全景影像	倒车影像
巡航系统	全速自适应巡航	定速巡航
其他功能		

语音识别控制系统	多媒体系统 导航 电话 空调 天窗	多媒体系统 导航 电话 空调
钥匙类型	遥控钥匙 蓝牙钥匙 NFC/RFID 钥匙	遥控钥匙
手机无线充电功能	前排	前排
全液晶仪表盘	•	•
车联网	•	•
OTA 升级	•	-
空调温度控制方式	自动空调	自动空调
温度分区控制	•	•

资料来源：汽车之家，长江证券研究所

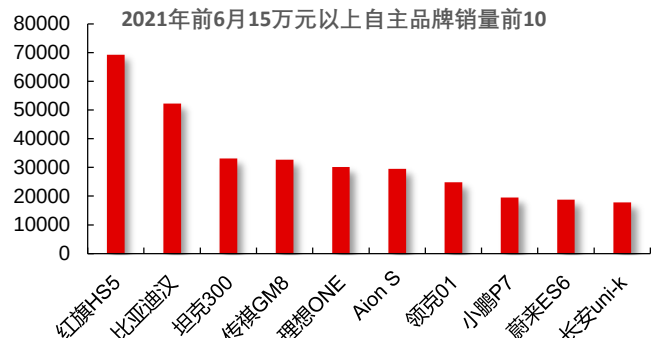
智能化加速合资品牌高价格垄断权被打破的趋势。对比 2021 年前 6 月和 2019 年前 6 月自主品牌 15 万元以上的单车销量前 10 车型，从总量来看，2019 年、2021 年 15 万元以上的自主品牌单车销量前 10 总销量分别为 23.1 万辆、32.8 万辆，2021 年自主品牌高端车销量显著增长；从车型来看，2019、2021 年前 6 月合计销量超过 3 万辆（平均月销超 5000 辆）的自主品牌车型分别为 0 款和 5 款。可以看出，自主品牌高端化趋势日益明显。从 15 万元以上分派系市场份额来看，2021 年之前自主品牌份额主要在 11% 上下徘徊，而 2021 年上半年该份额已提升到了 16% 以上。

图 10：2019 年前 6 月 15 万元以上自主品牌销量前 10（辆）



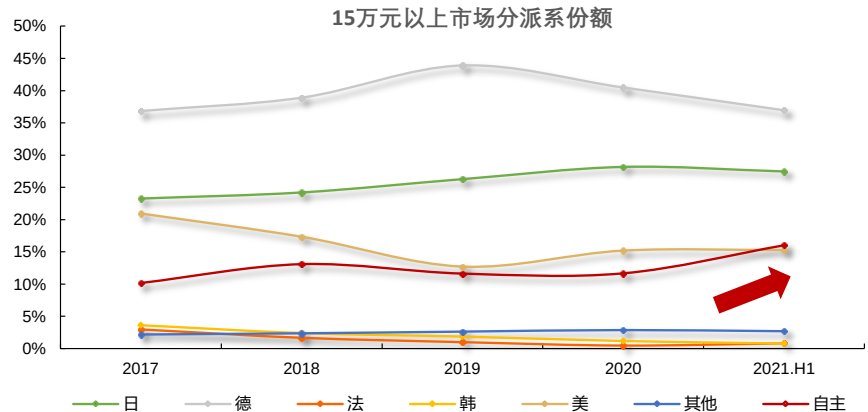
资料来源：中汽协，长江证券研究所

图 11：2021 年前 6 月 15 万元以上自主品牌销量前 10（辆）



资料来源：中汽协，长江证券研究所

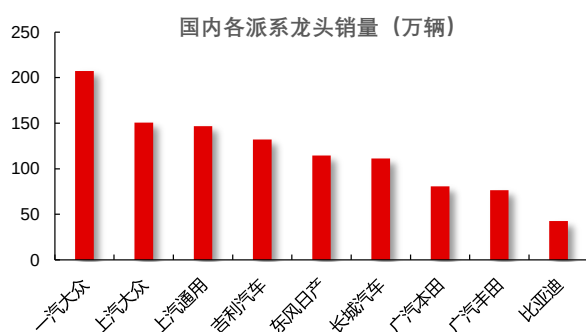
图 12：2020 年以来 15 万元以上自主品牌份额快速提升



资料来源：中汽协，长江证券研究所

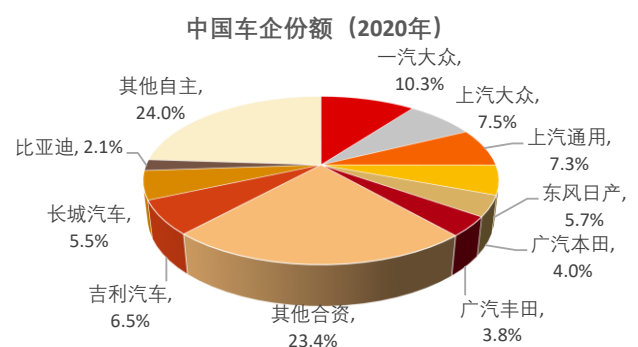
合资主导当下市场，智能电动化带来的国产替代空间广阔。2020 年合资品牌合计销量约 1250 万辆，占中国乘用车市场份额约 62%，其中龙头车企一汽大众销量约 207 万辆，占国内份额约 10%；相对应地，自主品牌合计销量约 750 万辆，份额比重 38%，其中龙头车企吉利汽车销量约 132 万辆，占国内份额约 6.5%。未来自主品牌借由智能电动的持续超越，我们认为其整体份额或将提升至 70% 以上，即便中国乘用车市场销量平稳（2000 万辆上下），自主品牌销量能达到 1400 万辆，实现翻倍以上增长，并且随着行业的持续洗牌，自主品牌龙头份额有望持续提升，未来几大龙头份额或占 50% 以上，对应销量 1000 万辆，相比当前单个龙头百万余辆销量有明显提升空间。

图 13：中国当前合资、自主品牌龙头年销量分别约 207、132 万辆



资料来源：中汽协，长江证券研究所

图 14：当前合资品牌份额约 62%，龙头约 10%，自主品牌份额偏低



资料来源：中汽协，长江证券研究所

从国内替代到全球扩张，自主龙头迎来更大市场

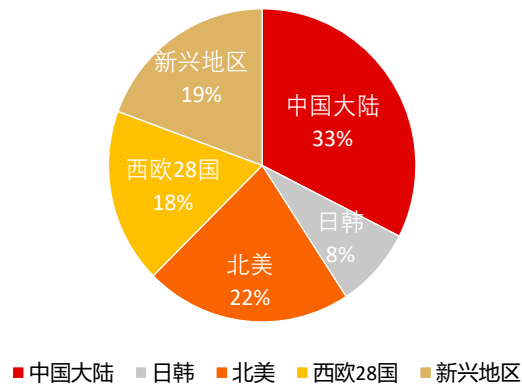
智能电动技术变革带来的是自主品牌在技术实力上的反超，自主品牌正逐步迎来国产替代的黄金时期，再往后看，从中国市场到全球市场，自主品牌正加速国际化扩张，未来面向的增量空间更加广阔。

面向海外市场有更加广阔的发展空间。中国作为全球汽车销量最大的单一市场，年销量

在 2000 万辆以上, 仅占全球约 1/3 体量, 相对应地, 海外市场仍有 2 倍于中国的体量, 其中竞争更多元化的北美与新兴地区合计销量超过 3000 万辆, 约为中国市场的 1.3 倍。

图 15: 中国汽车体量仅占全球的 1/3

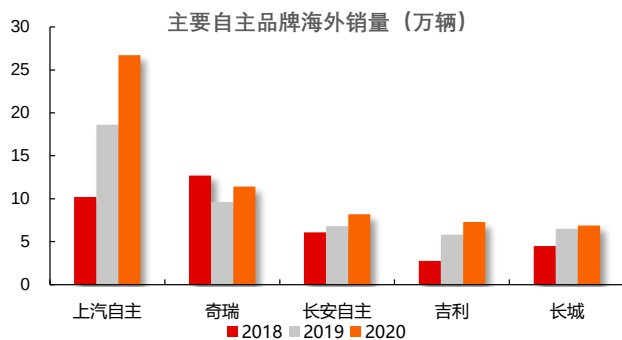
全球汽车销量分布 (2020年)



资料来源: OICA, 长江证券研究所

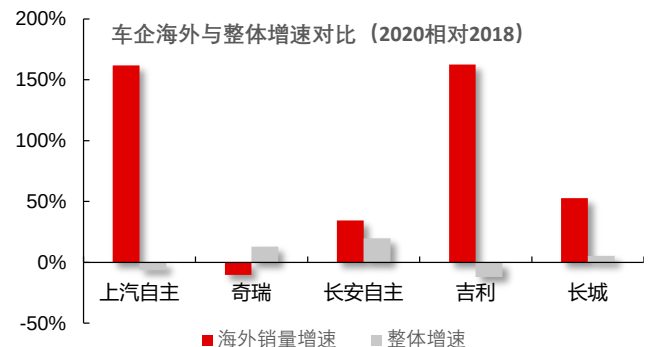
自主品牌加速海外布局, 海外增长提速。近年来随着中国国内车市增速的下行, 发展海外成为车企增长的动力之一, 国内主流自主品牌加速海外布局, 首先在东南亚、南美、东欧、中东、印度等新兴地区渗透, 形式上已从过去的 KD 组装厂逐步升级为海外整车厂, 海外销量快速提升, 上汽、奇瑞、长安、吉利、长城当中多数车企海外增速高于自身整体增速。

图 16: 主要自主品牌海外销量持续提升



资料来源: 中汽协, 长江证券研究所

图 17: 主要自主品牌当中多数海外销量增长快于整体销量表现



资料来源: 中汽协, 长江证券研究所

表 4: 主要自主品牌海外布局

	整车厂	组装厂
长城	俄罗斯图拉工厂、印度塔里冈工厂、泰国罗勇工厂	厄瓜多尔、马来西亚、突尼斯、伊朗、保加利亚等海外组装厂
吉利		白俄罗斯工厂、英国工厂、埃及工厂、印尼工厂、乌拉圭工厂、斯里兰卡工厂、埃塞俄比亚工厂等
奇瑞	巴西整车工厂	在俄罗斯、乌克兰、泰国、印尼、马来西

	亚、阿根廷等多地建立了 16 家工厂
上汽	在美国、英国等地建立研发中心，在印度、泰国、印尼建立整车生产基地
比亚迪	美国工厂、法国工厂、匈牙利工厂、巴西工厂、日本工厂等

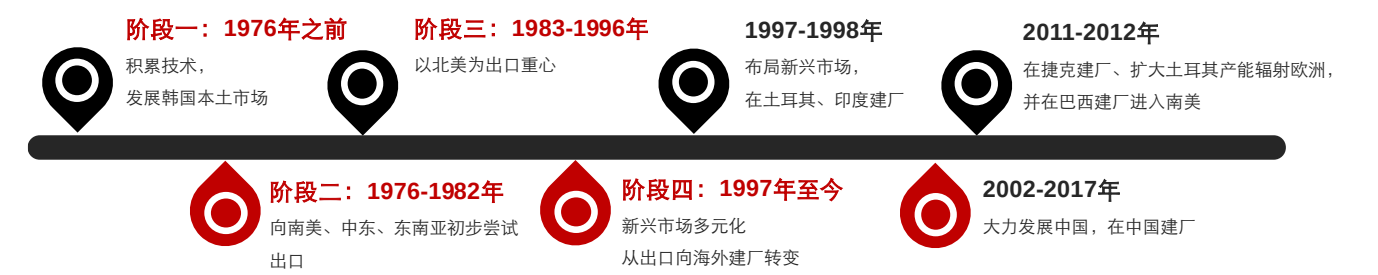
资料来源：公司官网，搜狐汽车等，长江证券研究所

来自全球巨头的启示，后起之秀现代汽车，海外市场才是销量主体。

现代汽车成立于 1967 年，虽相较于福特（1903 年）、大众（1937 年）、丰田（1937 年）历史较为短暂，但成长迅速，2018 年现代汽车（含起亚）全球销量 704 万辆，位居全球五大汽车集团之列。现代汽车的发展可分为 4 个阶段：

- 1) 1976 年之前，由创立到完成初步技术积累，深耕韩国本土市场并取得龙头地位；
- 2) 1976-1982 年，初步试水海外出口，面向非洲、南美等发展中地区，积攒出口经验；
- 3) 1983-1996 年，正式向海外重点布局，首要市场是北美；
- 4) 1997 年以来，积极实现全球区域多元化，以中国为代表的新兴市场是核心市场。

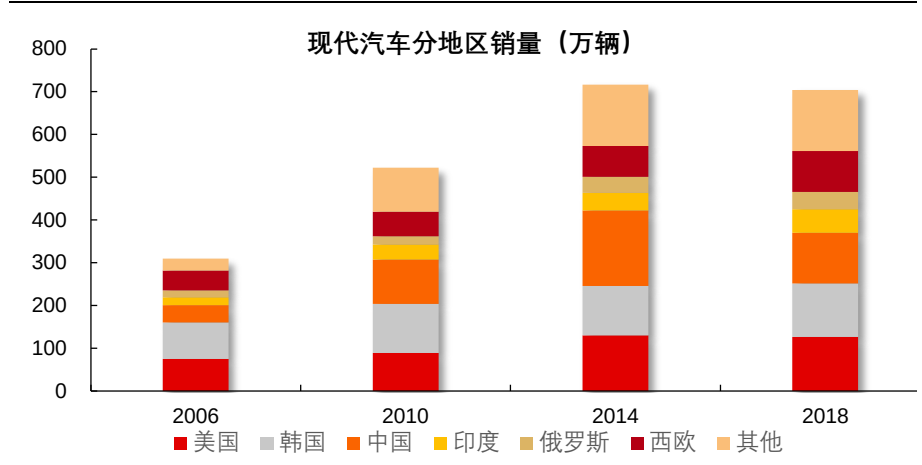
图 18：现代汽车销售重心的四个阶段变化



资料来源：公司官网，公司年报等，长江证券研究所

现代汽车年销量超过 700 万辆，其中来自韩国本土的销量仅约 130 万辆，占比不到 20%，其他更多销量来自于美国、中国、欧洲、新兴地区等其他市场，换言之，本土以外市场构成了现代汽车的销量主体。

图 19：现代汽车销量当中仅有不到 20%来自韩国本土



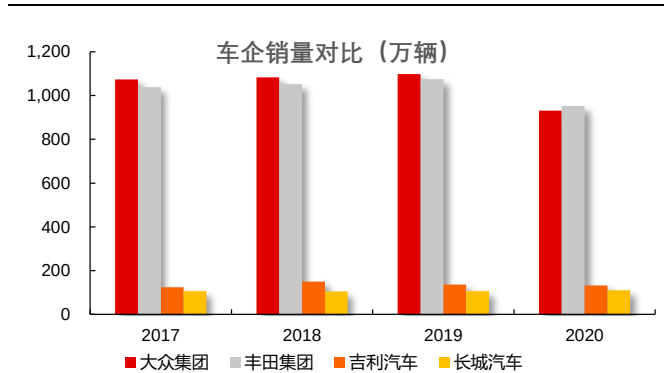
资料来源：Marklines，长江证券研究所

远期对标丰田、大众，中国品牌龙头成长性仍然较高。

展望中国品牌远期空间，可以参考全球车企龙头丰田与大众。（注：丰田财务期比较特殊，此处以当年 Q2 到次年 Q1 来大概代替当年数据）

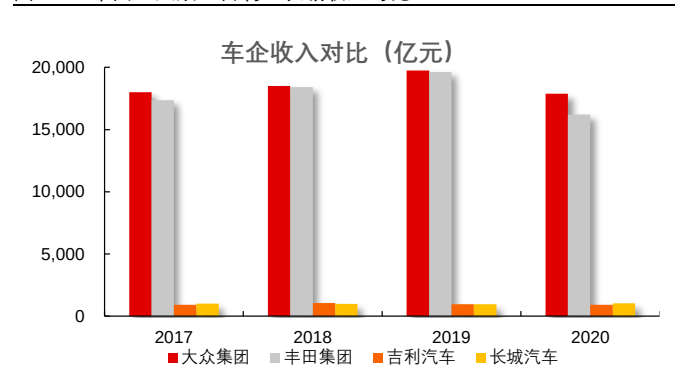
- 1) 销量与收入体量：凭借全球市场的扩张，丰田、大众近年销量各自均在 1000 万辆上下，是 2020 年中国自主品牌龙头（吉利、长城）的 7-10 倍。丰田、大众 2020 年丰田、大众收入分别达到 1.62、1.79 万亿元，是中国自主品牌龙头的 15-20 倍，车型结构相对高端化带来收入倍数更高于销量倍数；

图 20：丰田、大众、吉利、长城年销量对比



资料来源：Bloomberg，Wind，长江证券研究所

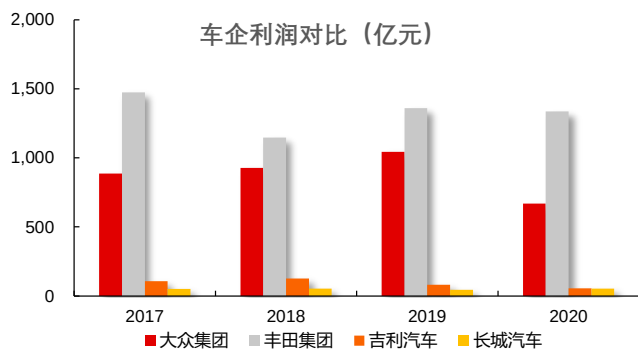
图 21：丰田、大众、吉利、长城收入对比



资料来源：Bloomberg，Wind，长江证券研究所

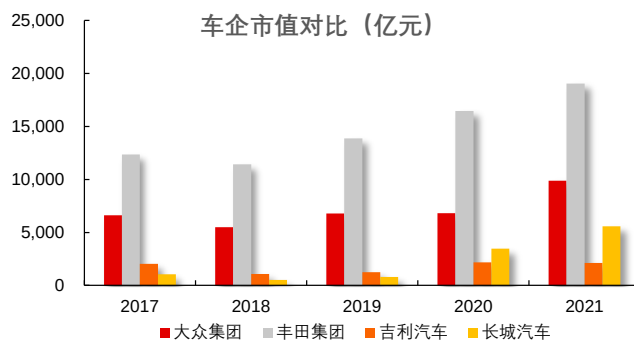
- 2) 利润与市值体量：2020 年丰田、大众净利润分别约为 1337、669 亿元，约为自主品牌龙头的 12-24 倍。市值角度，截至 2021 年 8 月，丰田、大众总市值分别达到 1.9、1.0 万亿元，而吉利、长城（A 股）市值分别约 2100 亿、5600 亿，丰田、大众是后者的 2-9 倍左右。

图 22：丰田、大众、吉利、长城年利润对比



资料来源：Bloomberg, Wind, 长江证券研究所

图 23：丰田、大众、吉利、长城市值对比（2021 市值截至 8 月初）



资料来源：Bloomberg, Wind, 长江证券研究所

智能电动推动价值链重构与扩容，打开利润天花板

1) 智能电动推动车企全产业链价值渗透以及软件盈利，相比以往硬件盈利大幅升级。

汽车硬件盈利空间较小。从消费者的角度来看，汽车的使用寿命长，全生命周期的价值环节众多，造车、卖车、保险、后市场、二手车等都具有价值空间。需求的链条化也使得汽车的产业链很长，覆盖从上游原材料、零部件到整车制造，再到整车销售、后市场等一系列环节。汽车产业链虽长，但各个环节的分工往往明确且单一：上游原材料商对应原材料、Tier 1 或 Tier 2 供应商对应零部件、汽车经销商对应销售/后市场、保险公司/汽车金融公司对应汽车金融/保险等，而整车厂往往也只对应整车制造这一环节。

图 24：汽车产业链长，整车厂往往仅覆盖整车制造环节

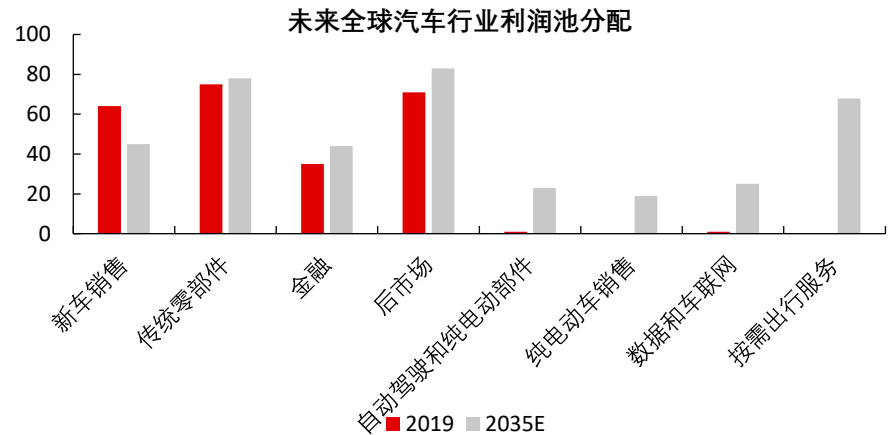


资料来源：长江证券研究所

汽车智能化新兴领域引领未来产业链利润成长，整车厂有望参与全产业链价值分配，盈利模式得到极大丰富。新时代，数据的互联化、管理的平台化、软件的多样化等等，各种新的特征正在重塑汽车产业链，改写产业链价值分配。根据 BCG 的预测，原有的传统制造与销售环节，例如新车销售、零部件制造等，未来的利润增长将放缓，相对而言，自动驾驶、新能源车、车联网、按需出行等新兴领域将成为推动未来产业利润增长的核心动力。2019 年全球汽车产业链合计利润约 2470 亿美元，到了 2035 年扩容至 3850 亿美元，其中新增的超过千亿美元的利润池几乎全部由智能化引领的新兴领域构建。

对于整车厂而言，传统销售环节的重要性持续降低，智能化为整车厂打通其他产业链环节提供了可能，有助于重塑传统产业链环节商业模式，开创新的业态与市场。未来我们有望见到整车厂更多参与到全产业链协同与分配行动当中，构建产业链闭环，开创更多商业模式，从而开启更大盈利空间。

图 25：未来全球汽车行业新增利润将主要集中于智能化新兴领域（十亿美元）



资料来源：BCG，长江证券研究所

FOTA 作为汽车软件新业态，依托硬件，为已售车辆添加新功能，有助于提升用户粘性，也开创了软件盈利新模式。FOTA 是汽车软件升级的重要形态，是汽车持续升级的基础。新车上市后，都有不完美的地方。没有 FOTA 时，用户买车后只能去适应车辆，而现在车主和车之间可以双向适应。如果用户买车后能不间断地优化细节体验，甚至利用既有硬件衍生新功能，这种用户粘性会明显强于不具备 FOTA 功能的品牌。FOTA 升级的背后软件付费成为了可能，特斯拉通过 FOTA 实现多个功能拓展或升级，并采取收费模式。特斯拉迄今主要收费项目有加速包、续航升级包、媒体中心升级等，均是采取“硬件预装、付费升级”的 FOTA 模式，车主在付费后将获得更好的用车体验。

表 5：特斯拉 FOTA 收费项目

日期	项目	内容	实施方式或效果	价格
-	FSD	自动驾驶功能升级	优化软件算法	当前 8000 美元
2019 年 12 月	加速包	可将四驱长续航版 Model 3 0-100km/h 加速成绩从 4.6s 提升至 4.1s	通过软件释放 Model 3 长续航全轮驱动版双电机的额外动力储备，不需要进行硬件升级	2000 美元
2020 年 9 月		可将 Model Y 0-100km/h 加速成绩将从 4.8 秒提升至 4.3 秒	通过软件释放 Model Y 长续航版额外动力储备，不需要进行硬件升级	2000 美元
2017 年 12 月	续航升级	将 Model S 60 的电池从 60 kWh 升级到 75kWh	通过软件解锁电池包被限制容量	起先 9000 美元，后降至 7000 美元
2020 年 3 月	媒体中心升级	可以为在 2018 年 3 月或更早之前生产的 Model S 以及 Model X 提供 MCU 1 升级到 MCU 2 的服务	更流畅的屏幕，更快的视频回放与 3D 渲染能力、允许用户通过 Tesla Theater 来访问 Youtube、Netflix、Hulu 以及 Twitch 来播放视频。等	2500 美元+人工服务费

资料来源：公司官网，长江证券研究所

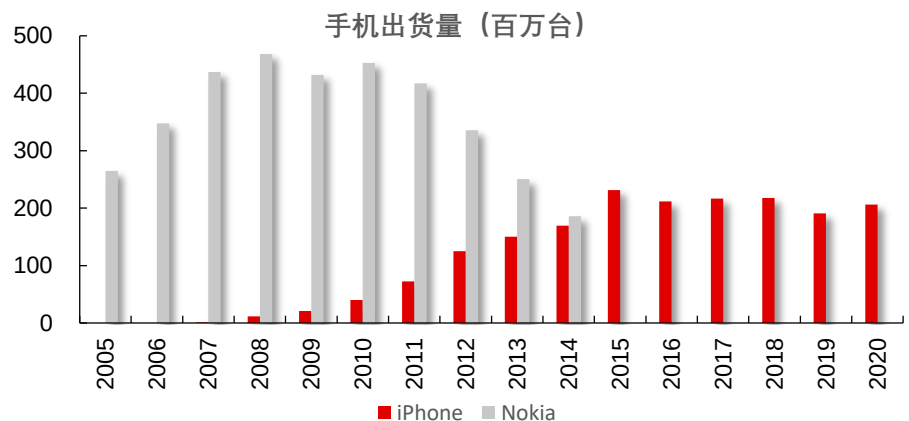
2) 参考手机领域技术变革下的空间升级，从 Nokia 到 Apple，ASP/盈利更高，市值倍增

手机行业经历了从功能机到智能机时代的变迁，各自时期诞生了 Nokia 和 Apple 两家巨头，其财务表现与股票市场表现各有迥异。可以发现即便在功能机时代 Nokia 在巅峰时期产销规模、市场地位领先于智能机时代的 Apple，但 Apple 基于智能时代带来的 ASP/

盈利能力是 Nokia 的数倍，市场给予的估值溢价也更高。

1、从销量规模来看，Apple 巅峰出货量是 Nokia 的一半。Nokia 于 2008 年达到历史高峰，单年出货量接近 4.7 亿台（2015 年起退出手机市场），占当年全球手机出货市场的份额已接近 40%。Apple 作为后起之秀，2014 年手机出货量开始超越 Nokia，并于 2015 年达到年销量高峰 2.3 亿台，占当年全球智能机出货量的 16.1%（份额峰值在 2011 年 18.8%）。Apple 的巅峰期出货量约为 Nokia 历史高峰的一半，我们认为原因在于智能机时代个性化需求更多，因而单一品牌难以做到全面覆盖市场；

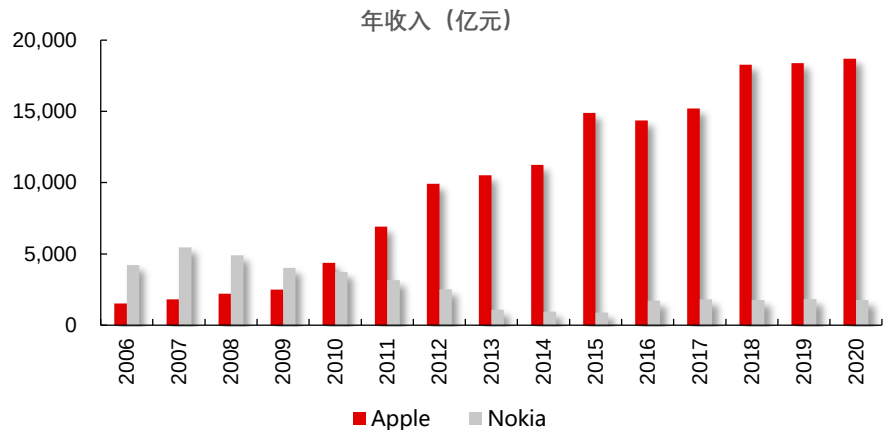
图 26：Apple 年出货量峰值约为 Nokia 的一半



资料来源：Statista，长江证券研究所

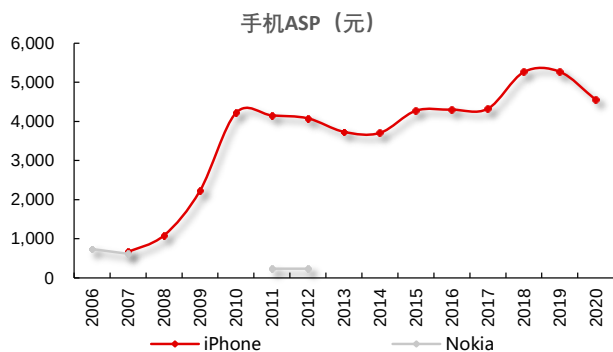
2、从收入规模来看，受益于 ASP 的提升与其他产品业务的向上，Apple 的峰值收入显著超越 Nokia。Nokia 在 2007 年收入达到峰值接近 5500 亿元，而 Apple 在 2020 年收入达到 1.87 万亿元，约为前者的 3 倍。我们分析其背后原因主要有两点：1) 手机 ASP 的差距，得益于智能机时代功能的多样化与升级化，消费者支付手机溢价更高，iPhone ASP 高峰期超过 5000 元/台，远高于 Nokia 的峰值 ASP 700-800 元，所以单从手机业务收入来看 Apple 收入也有 Nokia 的 4 倍以上。2) 智能机时代其他业务也得到相应发展，扩大了收入体量。2020 年 Apple 的收入结构当中约 50% 来自手机销售业务，20% 来自 iTunes 等软件收费业务，其他 30% 来自 Mac、Pad 等其他产品销售业务。值得注意的是 2015、2020 年 2 个时间点来看 Apple 手机收入增长有所停滞，而软件业务仍然持续增长，在 2020 年公司收入增长当中的贡献率超过了 60%。Nokia 也有例如西门子网络等衍生业务，2007-2009 年手机出货量仍然较高的阶段收入占比也有 30% 左右。

图 27: Apple 收入峰值达到 Nokia 峰值的 3 倍



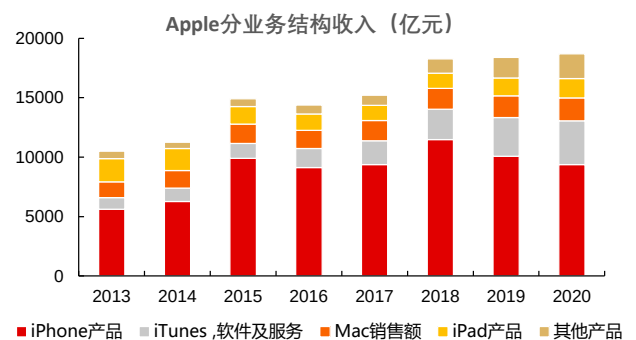
资料来源: Bloomberg, 长江证券研究所

图 28: Apple 的 ASP 远高于 Nokia



资料来源: Bloomberg, Statista, 长江证券研究所

图 29: Apple 的软件收入持续增长

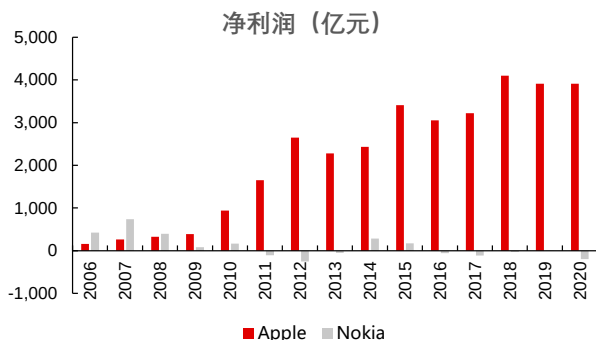


资料来源: Bloomberg, 长江证券研究所

3、从利润来看, Nokia 在 2007 年净利润峰值约 740 亿元, 而 Apple 在 2020 年达到 3900 亿元, 为前者的 5 倍左右, 更高于收入峰值的倍数 3 倍, 主要受益于智能机时代高价值量盈利的改善。从市值来看, Nokia 在 1999 年市值巅峰约 1.7 万亿元, Apple 在 2021 年 8 月达到 15.7 万亿元, 为前者的 9 倍左右, 市场在 Apple 相对 Nokia 利润 5 倍的基础之上给予了更多估值上的溢价。

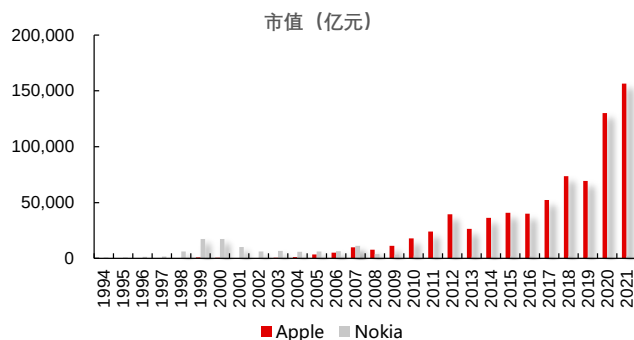
从 Apple 与 Nokia 的对比当中可以发现, 从传统机向智能手机升级, 带来了单台价值、单台净利润以及市值的跃升; 汽车从传统车向智能电动车升级, 有望对中国自主品牌带来更大销量空间 (国内替代+全球扩张)、更大利润空间 (价值链重构+软件盈利), 估值天花板也被打开。

图 30: Apple 净利润峰值约为 Nokia 峰值的 5 倍左右



资料来源: Bloomberg, 长江证券研究所

图 31: Apple 市值峰值约为 Nokia 峰值 9 倍 (2021 年为 8 月初)



资料来源: Bloomberg, 长江证券研究所

高估值：技术与份额优先，高估值或成常态

如文首提到，智能电动趋势下带来的是整车厂估值被提升到了新的高度，我们认为未来主力整车厂的高估值区间有望成为常态，主要在于：

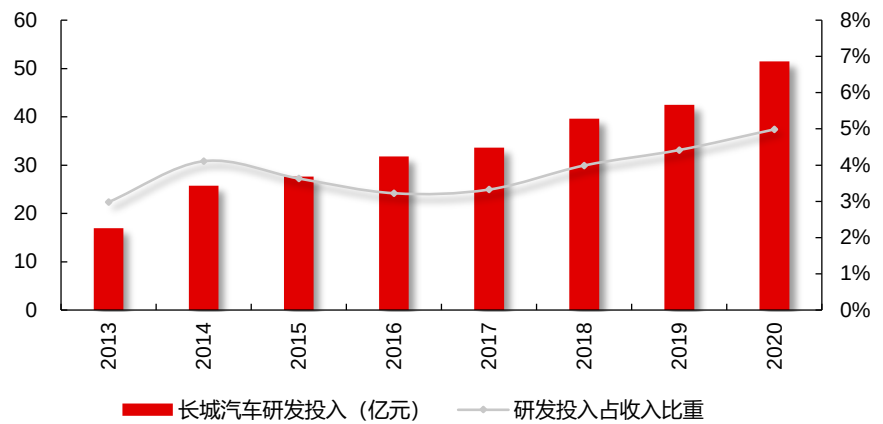
- 1) 智能电动化产业在进入成熟期之前，整车厂技术实力决定在智能时代的核心竞争力，技术实力需要高研发投入，或压制短期盈利；
- 2) 基于数据与算法的闭环，智能化的提升依赖于销量积累，整车厂更加重视销量提升，或对盈利压力的包容增加；
- 3) 新兴商业模式的变现未到爆发时点，短期来看还不是整车厂盈利的支撑，但在有序兑现当中，市场对于远期更大空间的预期将体现为估值的提升。

技术卡位优先，高研发投入或成为常态

智能电动化产业在进入成熟期之前，整车厂技术实力决定在智能时代的核心竞争力，技术实力需要高研发投入，或压制短期盈利。

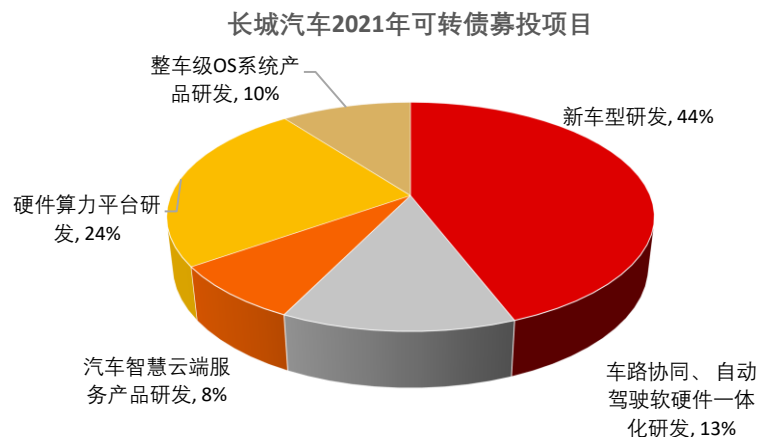
新的技术不同于以往传统的核心技术（机械动力总成等），需要全新的人才以及研发投入，对于车企而言未来高研发投入或成为常态。以长城汽车为例，从过去研发投入情况来看，2016 年以来研发投入占收入比重持续上升，2020 年占比达到 5%，如果算上长城汽车上市公司体系外、集团体系内的公司（如蜂巢能源、毫末智行等）研发投入或更大。长城汽车在 2021 年科技节上也表示未来 5 年累计研发投入要达到 1000 亿元，也反映出车企在智能电动转型上的决心。长城汽车近期发布了 2021 年可转债，计划投资金额约 142.9 亿元，其中超过 50% 比重将投向新兴智能电动方向（自动驾驶、算力平台、OS 系统等）。未来研发的大力投入会短期内影响到公司利润，但技术实力的上升或对公司带来新的估值溢价。

图 32：长城汽车研发投入体量以及比重持续增长



资料来源：公司公告，长江证券研究所

图 33：长城汽车转债项目超过一半投向新兴方向



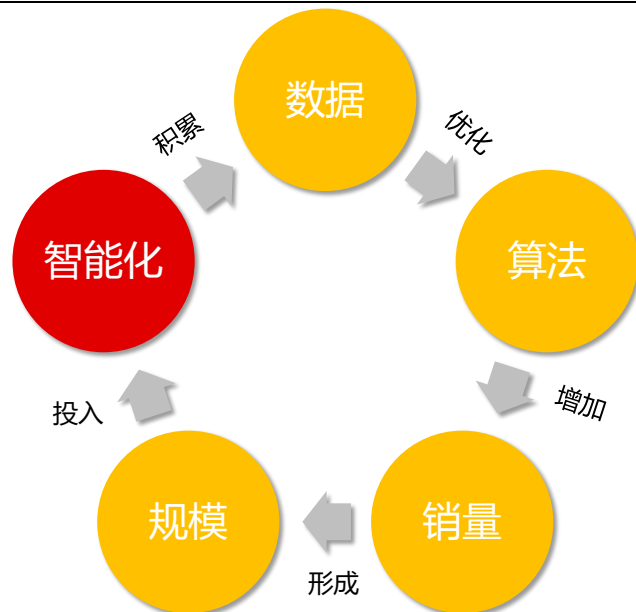
资料来源：公司公告，长江证券研究所

市场份额优先，形成数据与算法的壁垒

基于数据与算法的闭环，智能化的提升依赖于销量积累，整车厂更加重视销量提升，或对盈利压力的包容增加。

不断滚动积累数据优化算法进一步升级智能化，是提升车企智能化竞争力的重要法门。智能化时代不同于以往，软件定义汽车成为行业核心业态，而软件护城河依赖持续迭代的算法，算法又以更多的数据积累为依凭，而数据积累本质上是智能化车型销量提升的正向结果。智能化时代下能逐渐脱颖而出的车企往往需要形成“智能化出色 → 车型竞争力提升带来销量提升 → 积累数据 → 算法迭代与优化 → 智能化升级 → 车型竞争力提升带来更高销量 → 积累数据”这样的良性循环。

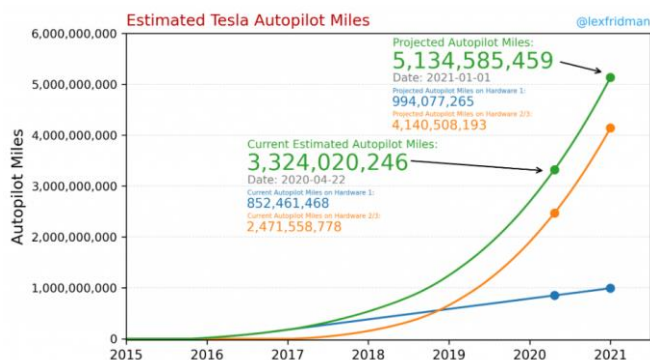
图 34：以智能化为核心打造闭环



资料来源：长江证券研究所

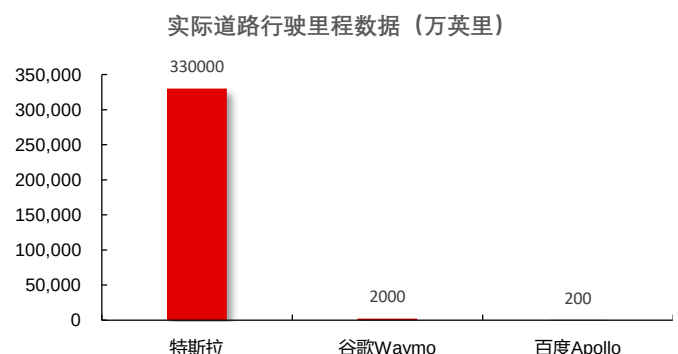
特斯拉的降价背后，我们认为通过提升销量来实现数据规模化，进而优化自动驾驶算法是根本目的。特斯拉从早期的 Model S/X 到当前的 Model 3/Y（Model 3/Y 也在持续降价）甚至将来可能的 Model 2，价格持续下探，面向的是更大的购车群体，实现了更高的销量水平与用户规模，而特斯拉通过庞大车主的日常行车收集与积累真实路况环境下的实时运行数据，从而持续迭代算法，算法持续进化的特斯拉得以保持行业智能化领先地位，也有望吸引更多的人群购买特斯拉，从而再次推动销量增长。从数据角度，截至 2020 年 4 月，旗下车型 Autopilot 累计行驶里程已超过 33 亿英里，所有实车数据反馈给特斯拉自动驾驶的神经网络进行学习。相对应的是，谷歌旗下自动驾驶公司 Waymo 在公共道路上行驶刚超过 2000 万英里，而国内百度 Apollo 无人车的道路测试累计里程还不到 200 万英里，与特斯拉的差距几乎是指数级的。

图 35：截至 2020 年 4 月，特斯拉 Autopilot 累计里程已超 33 亿英里



资料来源：Lexfridman，长江证券研究所

图 36：特斯拉自动驾驶行驶里程远超谷歌 Waymo 和百度 Apollo



资料来源：腾讯汽车，长江证券研究所

新商业模式打开空间，短期仍在落地过程中

新兴商业模式的变现未到爆发时点，短期来看还不是整车厂盈利的支撑，但在有序兑现当中，市场对于远期更大空间的预期将体现为估值的提升。

当前国内车企已逐步布局软件收费模式并在逐步落地，短期来看仍然主要发生在自动驾驶软件领域，模式上来看在之前买断制的基础上已衍生出了订阅制。从收入端来看部分车企软件业务出具规模，以小鹏汽车为例，公司软件收入主要来自 XPILOT 的收费项目，公司于 2021Q1 实现营业总收入 29.51 亿元，其中当季来自 XPILOT 的软件收入约 3000 万元，占比仍然较低。

表 6：当前车企软件收费项目

车企	大类	项目	具体内容
小鹏	XPILOT	XPILOT 3.0	前装购买 2 万元，后续加装 3.6 万元
蔚来	NIO Pilot	精选包 1.5 万元	包含了诸如自适应巡航、视觉融合全自动泊车、道路保持、后侧来车预警与制动、动态仪表及车道自动模拟、远近光自动控制等功能
	NIO Pilot	全配包 3.9 万元	新增了领航辅助 NOP、高速/拥堵自动辅助驾驶、转向灯控制变道、驾驶员疲劳预警、车辆近距召唤、前侧来车预警、道路标识识别及自动限速调节等功能
	NAD	NAD 自动驾驶	按月开通、按月付费，每月 680 元
特斯拉	FSD	买断制	中国付费 6.4 万元
	FSD	订阅制	美国已上线，普通车辆 199 美元/月，买过增强版自动辅助驾驶功能（EAP）的 99 美元/月。
	多媒体	高级车载娱乐服务包	订阅服务，每月 9.99 元。提供高级车载娱乐功能，包括可视化实时路况显示、卫星地图、通过车载软件播放网络音乐和视频、车载网络游戏、互联网浏览器等

资料来源：各公司官网，长江证券研究所

高波动：周期往复与智能催化将持续共同作用

整车厂未来有望维持较高估值区间，但或仍会面临区间内的较大波动，其波动来源于传统的盈利波动与智能化催化的共同结果：

- 1) 整车厂销量与盈利波动仍然是市场关注的重点之一，往往带来估值的波动，把握行业+车企拐点的传统框架仍然有效；
- 2) 智能电动渐进式发展，各个阶段的技术/认知进步，以及车企自身技术卡位的优势将带来估值向上的催化。

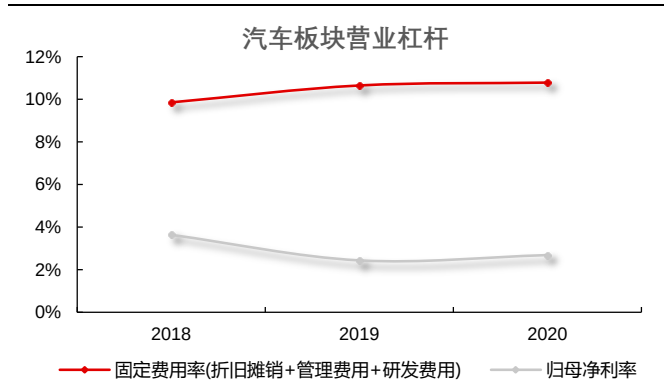
盈利为本，把握行业+车企拐点的传统框架仍然有效

整车投资销量（业绩）仍是核心驱动因素，传统框架仍然有效，重点把握行业拐点+公司拐点。

汽车作为重资产行业，产能利用率（景气度）波动放大业绩波动，从而影响股价表现。以折旧摊销+管理费用+研发费用表征行业固定费用，汽车行业固定费用占收入比重通常

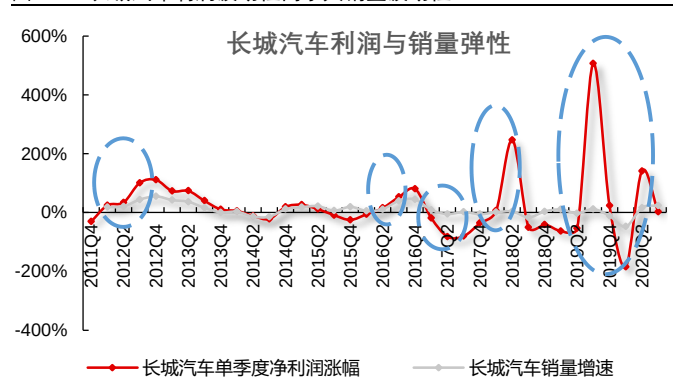
在 10% 左右，而净利率仅在 3% 左右，汽车行业经营性杠杆较高而盈利能力偏弱，固定费用的波动往往造成利润更剧烈的波动。（注：管理费用中也包含折旧摊销，但占比仅在 10%-20%，对整体影响不大。）以长城汽车为例，过去销量增速提升阶段当中利润表现往往更加突出，而销量增速下滑阶段利润下探幅度也更大。

图 37：汽车利润率低而固定费用率较高



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 38：长城汽车利润波动性高于其销量波动性

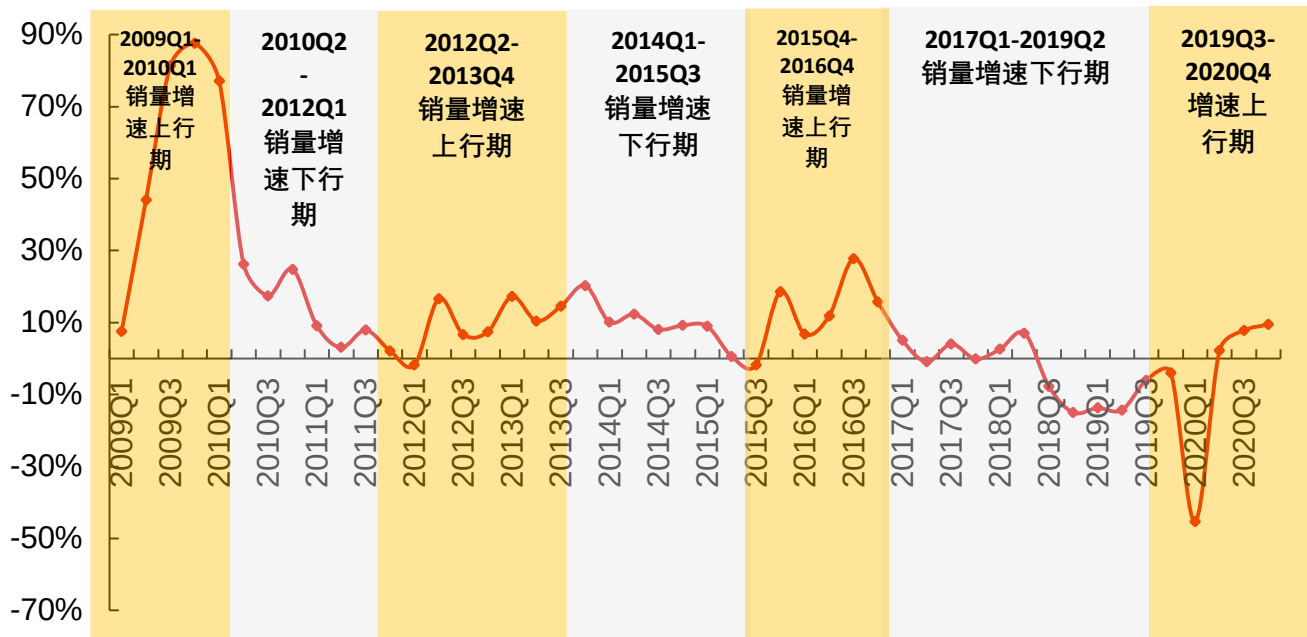


资料来源：Wind，长江证券研究所

复盘中国 2009 年以来汽车行业景气度的变化，可以分为 7 个阶段：

- 1) 2009Q1-2010Q1：增速上行期。2009 年起实行以购置税减半政策为主的一系列刺激政策，销量增速迅速提升；
- 2) 2010Q2-2012Q1：增速下行期。购置税优惠逐渐退出背景下抢先消费造成对未来的透支，同时日本地震等外部因素导致日系车在华减产，销量增速快速下台阶；
- 3) 2012Q2-2013Q4：增速上行期。一方面日系车逐步摆脱钓鱼岛事件影响，销量回暖，另一方面限购消息使消费者提前购车，销量增速稳中有升；
- 4) 2014Q1-2015Q3：增速下行期。股市波动对汽车消费造成挤压；
- 5) 2015Q4-2016Q4：增速上行期。新一轮购置税减半政策启动，同时自主品牌 SUV 大规模投放，推动 2016 年销量重回 10% 以上增长；
- 6) 2017Q1-2019Q2：增速下行期。经济压力加大，叠加国六切换等扰动，汽车增速有所下行；
- 7) 2019Q3-2020Q4：增速上行期。经济企稳，期间 2020Q1 短暂疫情扰动，后续增速仍然明显回升。

图 39：2009 年以来乘用车销量同比增速变化可划分为 7 个阶段

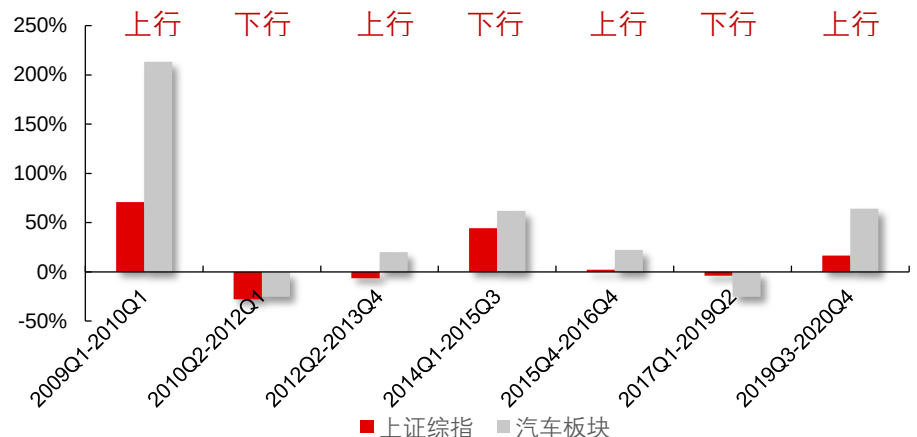


资料来源：中汽协，长江证券研究所

汽车板块收益与景气度显著相关

- 1) 销量增速上行期，不管市场整体行情好坏，汽车板块都具有相对收益；
- 2) 销量增速下行期，同时市场行情较好时，汽车板块具有相对收益（2014Q1-2015Q3）；
- 3) 销量增速下行期，同时市场行情较差时，2010Q2-2012Q1 期间汽车板块仍有部分相对收益，2017Q1-2019Q2 没有相对收益。

图 40：汽车板块收益与景气度显著相关



资料来源：Wind，长江证券研究所

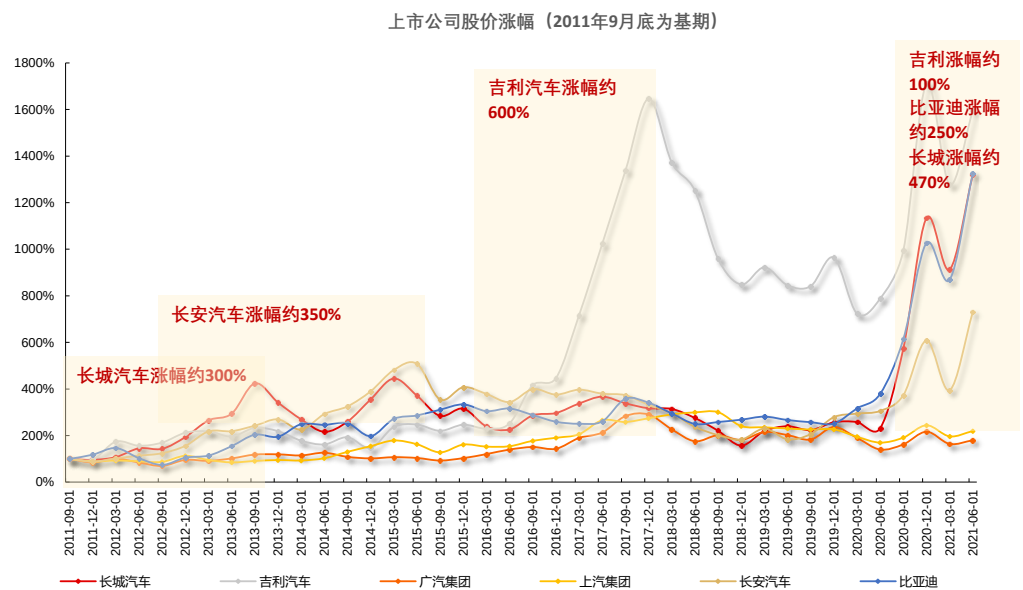
图 41：汽车板块收益与景气度显著相关



资料来源：长江证券研究所

复盘中国车企过去，每一轮汽车行业上行周期当中，新车周期最强的股价涨跌幅最高。典型例子为 2011Q3-2013Q3 的长城、2013Q1-2015Q2 的长安、2016Q1-2017Q4 的吉利、2020Q2-2021Q2 的长城/比亚迪/吉利。

图 42：各景气度上行期各新车周期强势的车企股价均取得超过一倍涨幅

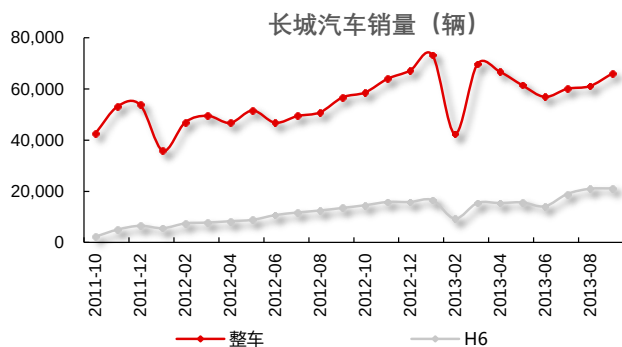


资料来源：Wind，长江证券研究所

1) 2011Q3-2013Q3 的长城汽车：哈弗 H6 造就强势销量表现

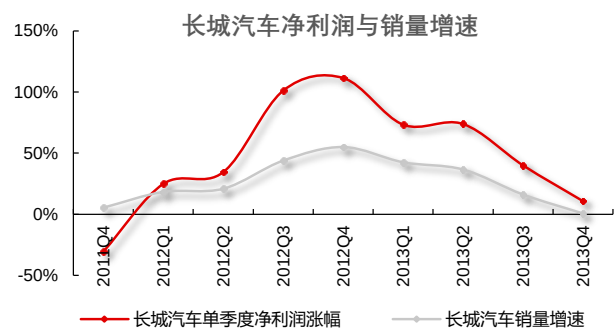
哈弗 H6 自 2011 年 8 月上市，随后销量迅速爬坡，自 2012 年 6 月起销量已破万，拉动公司销量持续增长，2013 年 9 月哈弗 H6 占到公司销量的 32% 左右。从销量来看，自 2011Q4 以来公司单季度销量增速持续上行，截至 2012Q4 达到增速 55.1% 的峰值，随后回落，截至 2013Q3 仍有约 16.2% 较高增长；利润来看变化趋势基本与销量增速同步，2012Q4 单季度利润增速峰值 111.5%，至 2013Q3 仍有 40.1% 单季度增长。

图 43：长城汽车月销量



资料来源：中汽协，长江证券研究所

图 44：长城汽车净利润与销量增速

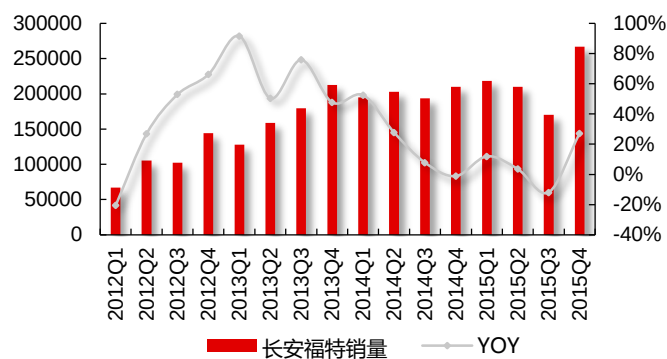


资料来源：Wind，长江证券研究所

2) 2012Q2-2015Q2 的长安汽车：福特全新周期拉动业绩上行

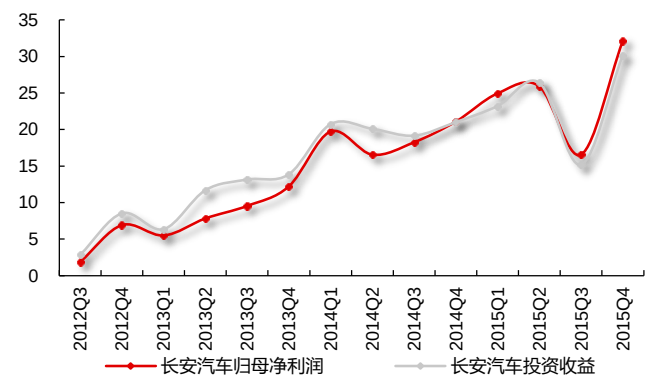
2012 年以来长安福特新车周期自 5 月的福克斯换代启动，2013 年的翼虎、翼搏接过福克斯成为长安福特销量新的助力剂。从销量增速来看，伴随新车周期的启动，长安福特单季度增速自 2012Q1 开始迅速上行，2013Q1 达到峰值 91.7%，随后至 2014Q2 每个季度仍然维持了 20% 以上增长。从业绩来看，2012 年以来来自长安福特的投资收益整体上行，推动长安汽车归母净利润上行。

图 45：长安福特季度销量（辆）



资料来源：中汽协，长江证券研究所

图 46：长安汽车投资收益与归母净利润（亿元）



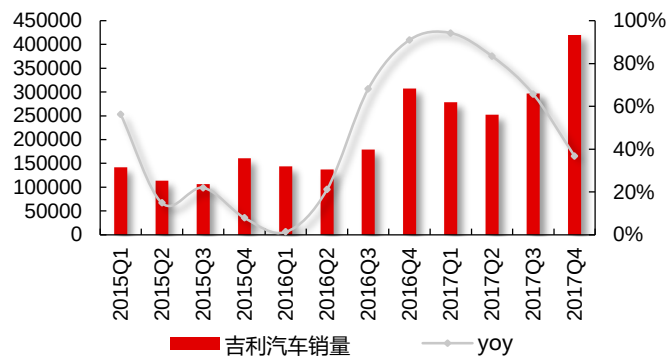
资料来源：Wind，长江证券研究所

3) 2016Q1-2017Q4 的吉利汽车：迎来造车 3.0 时代，车型品质与销量齐飞

2016 年以来吉利汽车收购与吸收沃尔沃技术开花结果，进入造车 3.0 时代，造就博越、帝豪 GS、帝豪 GL 等爆款车型，销量见底回升，从增速来看与 2017Q1 达到峰值 94.2%，

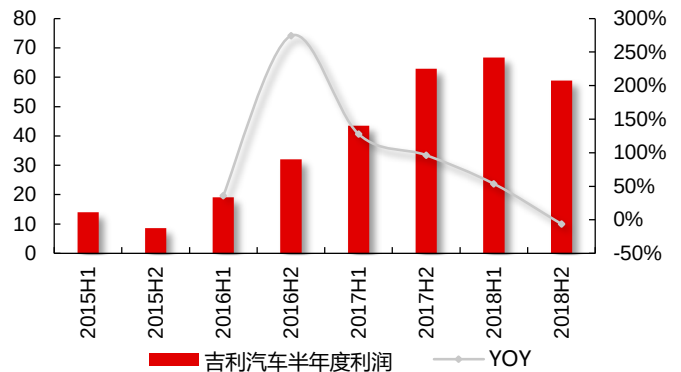
随后到 2017Q4 每个季度仍然维持了 30% 以上销量增长。利润来看，2016H1 开始利润增速进入上行阶段，2016H2 半年度利润增速达到峰值 274.4%，随后至 2018H1 每半年度均维持了 50% 以上增长。

图 47：吉利汽车季度销量（辆）



资料来源：中汽协，长江证券研究所

图 48：吉利汽车利润（亿元）

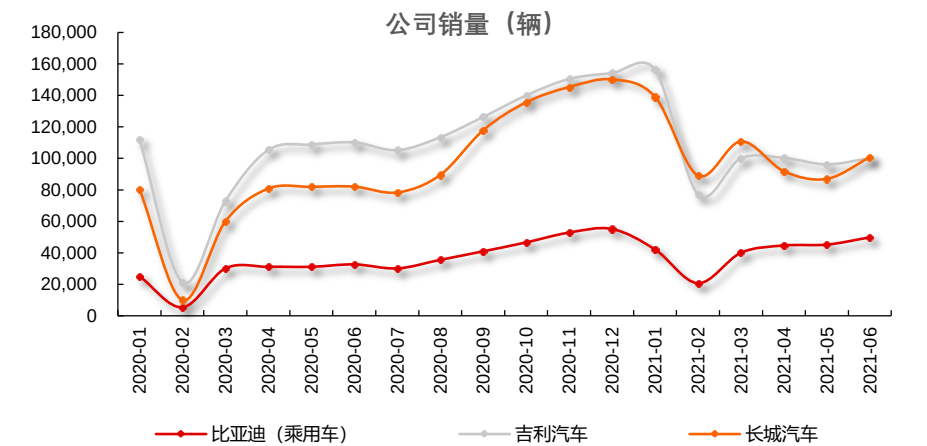


资料来源：Wind，长江证券研究所

4) 2020Q3 以来的长城汽车、比亚迪、吉利汽车：新车周期强势叠加

2020Q3 以来长城、比亚迪、吉利均进入强势新车周期，长城汽车的三代 H6、大狗、坦克 300 等，比亚迪的汉，吉利的星瑞等均启动放量，往后来看各车企仍有强势新车周期演绎，销量有望继续向好。

图 49：2020 年下半年以来比亚迪、长城、吉利进入强势新车周期



资料来源：中汽协，长江证券研究所

智能升级，技术渐进式进步带来不同阶段的催化

智能化时代技术领先将是车企股价的重要催化剂，从当前智能化的发展来看主要可分为三个阶段，在各个阶段具备突出竞争实力的车企有望成为市场关注的重点。

阶段一：当前时点，FOTA 是主流方向

FOTA 作为汽车软件新业态，依托硬件，为已售车辆添加新功能，保持用户的新鲜感，有助于提升用户粘性。FOTA 是汽车软件升级的重要形态，是汽车持续升级的基础。新

车上市后，都有不完美的地方。没有 FOTA 时，用户买车后只能去适应车辆，而现在车主和车之间可以双向适应。如果用户买车后能不间断地优化细节体验，甚至利用既有硬件衍生新功能，这种用户粘性会明显强于不具备 FOTA 功能的品牌。

表 7：FOTA 车企、车型整理

类别	车企	车型
新能源车	特斯拉	Model S
		Model X
		Model 3
		Model Y
	理想	ONE
	小鹏	G3
		P7
		P5
	蔚来	ES6
		ES8
		EC6
燃油车	宝马	全新 3 系、8 系、X5
	别克	昂科威 S、昂科威 Plus
	上汽	Marvel-R
	长安	UNI-K
	长城	哈弗 H6、哈弗大狗、哈弗赤兔、哈弗初恋、欧拉好猫、坦克 300、摩卡
	吉利	星瑞、星越 L、星越 S

资料来源：汽车之家，长江证券研究所

阶段二：2022-2024 年，L3 级别智能驾驶将是重要发力点

自动驾驶等级提升将是未来的重要发展方向，对于车企而言，能实现解放双手驾驶，并能实现自动变道、超车、转向等功能的 L3 级自动驾驶是当前核心攻克领域，目前特斯拉 FSD 的 beta 版、小鹏 XPILOT 3.5、华为 ADS 等已初步具备相关功能。从各车企规划时间点来看，2022-2024 年将是 L3 级自动驾驶出现与放量的关键时期。

阶段三：2025 年及之后，L4+级别无人驾驶或是未来新型方向

随着自动驾驶等级提升，从人为干预到无人驾驶成为可能，未来新型无人驾驶技术或是主流方向，当前以百度 Apollo 为代表正在攻克与初步商用化相关技术，对于车企而言该技术的落地预计在 2025 年及之后。

表 8：主流车企 L3 级别自动驾驶时间点规划

企业	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
通用						2025 年探索在私家车领域应用 L4
福特	L1	L4, 先探索在共享出行领域的应用, 其后在私家车领域实现应用				
大众	L2	L4, 在 2021 年将投放不安装方向盘/踏板的自动驾驶				
戴姆勒	L3	L4	L5, 预计在移动出行业务机器人出租车领域利用			
宝马	L2	L4		L5, 在特定运行区域内启动, 计划在移动出行方面充分利用		
丰田	L3, 2020 年实现高速公路上的自动驾驶实际应用					L4, 2025 年实现一般道路上的自动驾驶应用
上汽	L4, 2020 年实现有条件的自动驾驶					L5, 2025 年计划实现完全自动驾驶车辆的应用
长安	L4, 2020 年实现有条件的自动驾驶					L5, 2025 年计划实现完全自动驾驶车辆的应用
北汽	L3	L4				L5, 2025 年计划实现完全自动驾驶车辆的应用
吉利	L2	L4, 2020 年实现有条件的自动驾驶				L5, 2025 年计划实现完全自动驾驶车辆的应用
蔚来	L3			计划 L4 级产品交付		
理想	L2					L4
小鹏	L3				L4	

资料来源：搜狐汽车等，长江证券研究所

投资建议：智能电动大时代下的新框架

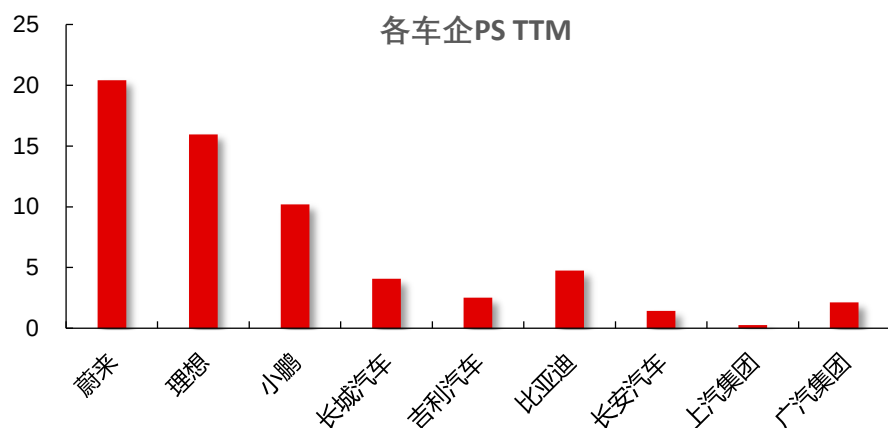
智能电动新时代推动行业迎来大的变革，如前文总结，具备大空间、高估值、高波动三大特点。我们内化三大特点提出了新的投资框架：

- 1) 择时：把握行业景气度上行期的投资机遇。**行业景气度影响车企销量与盈利状况，进而影响市场对于整车厂的情绪与看法，景气度上行期间整车板块相对大盘往往能取得超额收益。
- 2) 选股：行业景气度上行期优选新车周期最强的公司。**行业景气度叠加公司新车周期，推动公司销量与业绩的高弹性，过去每一轮行业景气度上行期具备强势新车周期的公司股价均实现了翻倍以上增长。回望这一轮，比亚迪（DM-i+海洋系列）、长城汽车（坦克、WEY、欧拉、哈弗、皮卡）、吉利汽车（星越 L、极氪 001、帝豪、博越、领克 09 等）均迎来较强新车周期。

3) 定价: 各车企智能化发展有所参差, 智能化水平更高的车企往往享受更高估值溢价。

当前中国品牌的估值大概可分为三档: 蔚来理想小鹏、比亚迪长城吉利、上汽广汽。从 PS 来看, 蔚来/理想/小鹏各自在 10 倍以上, 长城/吉利/比亚迪各自在 2.5-5 倍之间, 上汽/广汽/长安在 0-2.5 倍之间。我们认为三档估值各自对应市场针对不同公司智能化布局的信心: 1、蔚来、理想、小鹏: 较为纯粹的智能电动车企, 人员配置向互联网等软件领域倾斜, 从智能化程度来看目前处于国内领先地位; 2、长城、吉利、比亚迪: 智能电动转型迅速, 智能电动水平迅速提升, 赋能自主品牌销量与竞争力向上; 3、长安、广汽、上汽: 自主品牌加速智能电动进步, 但仍然主要受制于集团内部合资品牌转型速度慢等因素。

图 50: 各自主品牌 PS 估值 (2021 年 8 月 4 日)



资料来源: Wind, 长江证券研究所

表 9: 主流车企智能驾驶技术情况 (✓表示已实现自主替代, X 表示尚未自主量产, -表示无公开资料)

	特斯拉	蔚来	小鹏	理想	长城	吉利	比亚迪	长安	广汽	上汽 (智己)
电子电气架构与 FOTA 功能										
电子电气架构	Model 3 已经实现中央计算模块、左车身控制模块和右车身控制模块三大控制模块, 并已形成集中式机器的雏形	蔚来将整车电子电气架构划分为底盘域、车身域、辅助驾驶域、动力域和信息娱乐域五大功能域	小鹏 SEPA 架构目前实现座舱域和自动驾驶域, 整车控制器将在下一代产品中整合到某域控制器中。	理想汽车计划 2022 年推出自动驾驶域	目前已实现自动驾驶域、车身控制域、信息娱乐域、动力总成域 4 大域控制, 未来将实现中央计算平台	SEA 浩瀚架构将从三域融合 (智能座舱域、自动驾驶域和车辆控制域) 到中央集成的电子电气架构为基础	正研发下一代纯电平台, 域控制器和智能化是重点	无公开资料	无公开资料	全新一代域融合中央计算智能数字架构, 四大域控制器——IPD 智能驾驶中心英伟达 Xavier、ICC 智慧计算中心恩智浦 IMX8、ICM 智慧座舱中心高通 8155 以及 IMATE 智慧伙伴地平线征程 2
FOTA 功能	已实现 FSD (自动驾驶)、续航升级、动力升级、座椅加热等推送	已实现 NOP 领航辅助功能、优化自动泊车、新增节能模式等推送	已实现优化 XPILOT 智能驾驶辅助系统、优化驾乘模式等推送	已实现优化 ACC/自动泊车等、优化能源模式等推送	已实现优化全景影像、自动泊车、NVH 等推送	已实现优化全景影像、自动泊车、NVH 等推送	可实现 FOTA	无公开资料	无公开资料	可实现 FOTA
自动驾驶										
核心域控制器如 ADAS、智	✓	✓	✓	✓	✓	-	正在	-	与伟世通、腾讯共同	✓

能座舱（默认软件端）	研发									
自动驾驶算法：视觉感知	√	正在	√	正在	正在	-	-	-	-	正在
自动驾驶算法：决策、执行	√	√	√	正在	√	√	-	√	-	√
芯片（硬件）	√	-	×	×	×	正在	-	×	×	×
AI 芯片供应方	-	目前 Mobileye EyeQ4，未来 NVIDIA Orin	目前 NVIDIA Xavier，未来 NVIDIA Orin	目前 Mobileye EyeQ4，2022 年起 NVIDIA Orin	目前 Mobileye EyeQ4，未来高通与华为，长期自研	未来 Mobileye EyeQ5	-	目前地平线征程二代	目前 Mobileye EyeQ4	目前 Mobileye EyeQ4，未来 NVIDIA Xavier 以及 NVIDIA Orin
车载 OS										
系统名称	√	√ (NIO OS)	√ (Xmart OS)	正在研发 LI OS	√ (咖啡智能)	√ (SEA OS)	√ (DiLink)	与腾讯合作梧桐车联	√ (ADiGo)	√ (斑马智行)

资料来源：各车企官网，搜狐汽车，盖世汽车等，长江证券研究所

智能电动新时代来临，对行业与公司带来颠覆性变革，自主品牌迎接大空间（价值链重构与扩容，国产与海外替代加速）、高估值（从传统制造向科技转型，竞争与模式均升级）、高波动（传统盈利与智能催化共振）全新发展机遇。新时代下，周期框架与智能发展共同作用，在行业拐点向上窗口期，新车周期更强、智能化卡位更出色的车企表现有望更好。重点推荐：比亚迪、长城汽车、吉利汽车、长安汽车。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址：

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明：

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

